

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №3
з дисципліни «Інженерія систем IoT»
Використання виконавчих механізмів

Виконав:
студент групи ІА-34
Швець Роман Вадимович

Перевірив:
асистент кафедри ІСТ
Головатенко І. А.

Мета: У межах даної лабораторної роботи передбачено додавання виконавчого механізму до IoT-пристрою, керованого датчиком, з метою створення нічника IoT. Цей пристрій буде збирати дані про рівень освітленості за допомогою датчика світла та використовувати виконавчий механізм у вигляді світлодіода, щоб випромінювати світло у випадку виявлення занадто низького рівня освітленості.

Хід роботи

Ми повинні обрати свій варіант завдання згідно з номером у списку потоку.

109	Швець Роман
-----	-------------

Варіант 109

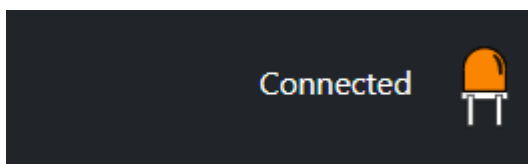
1. Створіть датчик світла на 109 контакті (Pin)
2. Створіть LED на 110 контакті (Pin)
3. Встановіть перевірку рівня освітленості в 1090
4. Продемонструйте включення та вимкнення LED залежно від рівня освітленості

Запускаємо Counterfit так, як ми робили це в попередніх лабораторних роботах.

В терміналі запускаємо програму CounterFit, прописуючи:

```
counterfit
```

Отримуємо сповіщення про те, що програма працює на порті 5000. Запускаємо файл app.py, щоб підключитись до інтерфейсу. Після запуску файлу в інтерфейсі CounterFit побачимо успішне підключення:



Маємо такий датчик світла:

Light		Pin 109
Units:	NoUnits	
Value range:	0 to 1,023	
Value:	107	
Random:	☒	
Min	0	Max
	218	
Set		Delete

Також створюємо світлодіод на сусідньому, 110 контакті:

LED		Pin 110
Color:	#800080	
		
Set		Delete

Запустимо через консоль файл app.py, який після змін виглядає таким чином:

```
from counterfit_connection import CounterFitConnection

CounterFitConnection.init('127.0.0.1', 5000)
import time
from counterfit_shims_grove.grove_light_sensor_v1_2 import GroveLightSensor
from counterfit_shims_grove.grove_led import GroveLed

light_sensor = GroveLightSensor(109)

led = GroveLed(110)
while True:
    light = light_sensor.light
    print('Light level:', light)
    if light < 109:
        led.on()
```

```

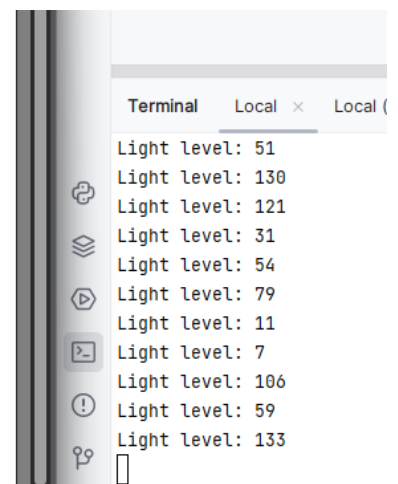
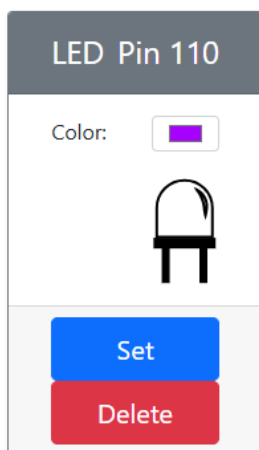
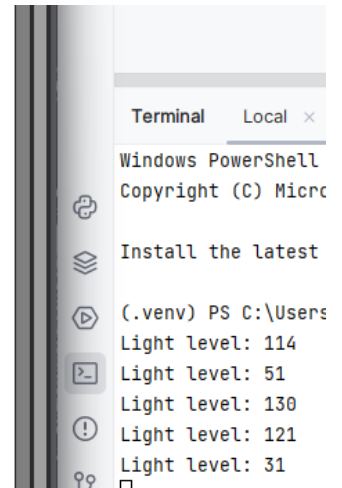
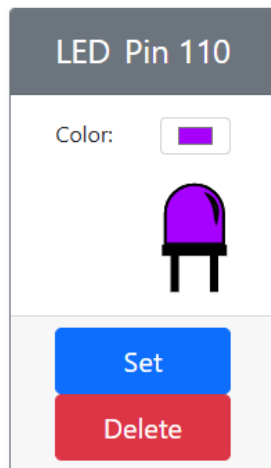
else:
    led.off()

time.sleep(10)

```

Ми додали if-else, від якого залежить, горітиме наш світлодіод, чи ні.

Запускаємо програму на виконання:



Бачимо, що при рівні світла меншому за 109 наш світлодіод загоряється, в протилежному випадку він не горить.

Висновок: У ході лабораторної роботи ми створили IoT-пристрій «нічник», який автоматично реагує на зміну рівня освітлення. За допомогою датчика світла, підключеного до порту 109, пристрій визначає рівень освітлення, а світлодіод на порті 110 виконує роль виконавчого механізму. При зменшенні освітлення нижче 109 світлодіод вмикається, виконуючи роль нічника. Ми ознайомилися з принципом взаємодії сенсорів і виконавчих елементів у системах IoT.

https://github.com/rshvtss/IoT2025_Shvets_IA34